

페스마트폰 활용 프로젝트 종합 보고서

작성일: 2026-01-18 목적: 폐기 스마트폰을 활용한 비즈니스 및 개인 프로젝트 아이디어 정리

1. 배경 및 필요성

한국의 스마트폰 교체 현황

항목	현황
평균 교체 주기	약 2~3년
연간 폐휴대폰 발생량	약 1,600톤 이상
실제 재활용률	2% 미만 (27톤/1,631톤)
보유 중인 폐휴대폰	가구당 평균 2~3대

페스마트폰의 가치

- 금, 은, 구리 등 **30가지 이상의 희귀 금속** 포함
- 휴대폰 1대당 금 약 **0.034g** (1톤에서 300~400g 추출 가능)
- 고성능 센서, 카메라, 디스플레이, 통신 모듈 내장
- Raspberry Pi보다 **더 많은 기능**을 더 저렴하게 보유

왜 재활용 대신 "재사용"인가?

비교	재활용 (Recycle)	재사용 (Reuse/Upcycle)
가치	원자재 추출	기기 그대로 활용
환경 영향	분해/처리 과정 필요	추가 폐기물 없음
경제적 가치	낮음	높음
난이도	전문 시설 필요	소프트웨어만으로 가능

2. 프로젝트 목록 개요

번호	프로젝트명	난이도	비용	사업성
1	식당 테이블 주문 시스템	중	저	★★★★★
2	보안 카메라/CCTV	하	무료	★★★★★
3	베이비/펫 모니터	하	무료	★★★★★
4	IoT 센서 허브	중	저	★★★★★
5	디지털 사이니지/메뉴판	하	저	★★★★★

번호	프로젝트명	난이도	비용	사업성
6	스마트홈 컨트롤러	중	저	★★★
7	경량 웹서버	상	무료	★★★
8	교육용 코딩 기기	중	무료	★★★★
9	노인/장애인 응급 호출기	중	저	★★★★★
10	공장 모니터링 단말기	중	저	★★★★
11	학원 출결/등하원 알림 시스템	중	저	★★★★★
12	학원 자습실 좌석 관리 시스템	중	저	★★★★★
13	학원 학습 태블릿 (AI 튜터)	상	중	★★★★★
14	학원 무인 결제/수납 키오스크	중	저	★★★★
15	학원 강의실 모니터링 시스템	하	무료	★★★★

3. 상세 프로젝트 설명

프로젝트 1: 식당 테이블 주문 시스템 (Table Ordering System)

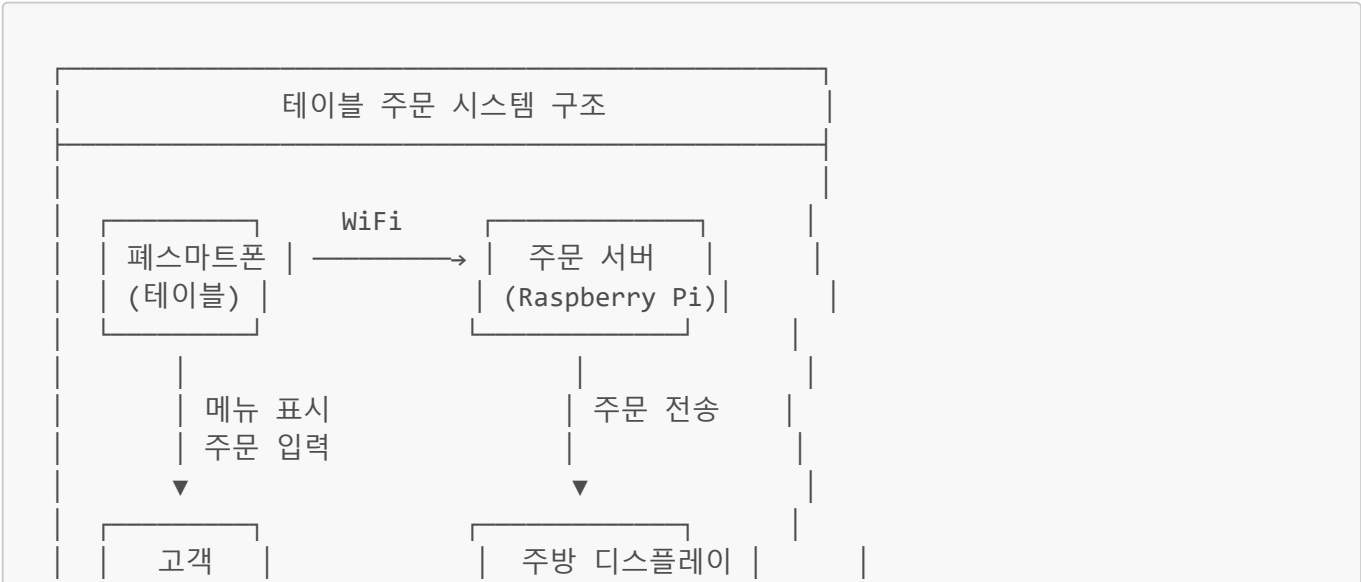
개요

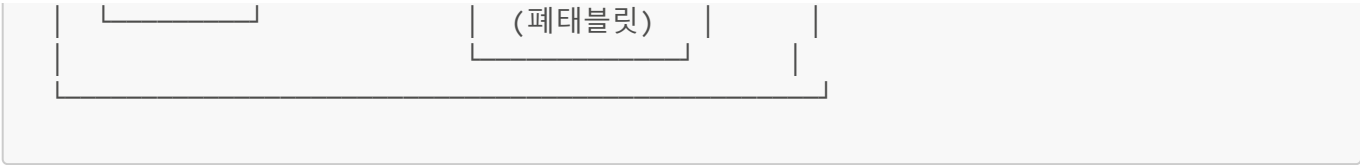
한국 식당에서 널리 사용되는 테이블 주문 태블릿을 페스마트폰으로 대체

시장 현황

- 한국 테이블 주문 시장 규모: 현재 약 **1,000억원** → 중장기 **1조원** 예상
- 테이블 주문 시스템 도입률: **10% 미만** (성장 여지 큼)
- 직원 1명 월급 200만원 vs 태블릿 월 3만원

기술 구현





필요 기술

- **프론트엔드**: React/Vue.js 웹앱 (또는 Android 앱)
- **백엔드**: Node.js / Python Flask
- **데이터베이스**: SQLite / PostgreSQL
- **네트워크**: 내부 WiFi (인터넷 불필요)

구현 방법

방법 1: 웹앱 기반 (권장)

```
# 페스마트폰에서
# Chrome 키오스크 모드로 주문 페이지 표시
# 서버는 Raspberry Pi 또는 다른 스마트폰
```

방법 2: Android 앱 기반

```
# 전용 앱 개발
# APK 설치 후 키오스크 모드 설정
```

비용 분석

항목	기존 솔루션 (t'order)	페스마트폰 솔루션
태블릿 비용	월 3만원/대 (렌탈)	0원 (재사용)
서버 비용	클라우드 월 5만원+	Raspberry Pi 일회성 8만원
10테이블 1년	360만원+	8만원

장점

- 비용 절감 90% 이상
- 환경 보호 (전자폐기물 감소)
- 커스터마이징 자유로움
- 인터넷 불필요 (내부망 운영)

단점/과제

- 초기 개발 필요
- 배터리 관리 (상시 충전)
- AS/유지보수 자체 해결

사업화 가능성: ★★★★★

- 소규모 식당 대상 저가 솔루션
- 페스마트폰 수거 + 소프트웨어 패키지 판매
- 프랜차이즈 대상 대량 납품

프로젝트 2: 보안 카메라 / CCTV 시스템

개요

페스마트폰을 IP 카메라로 변환하여 가정/사무실/매장 보안 시스템 구축

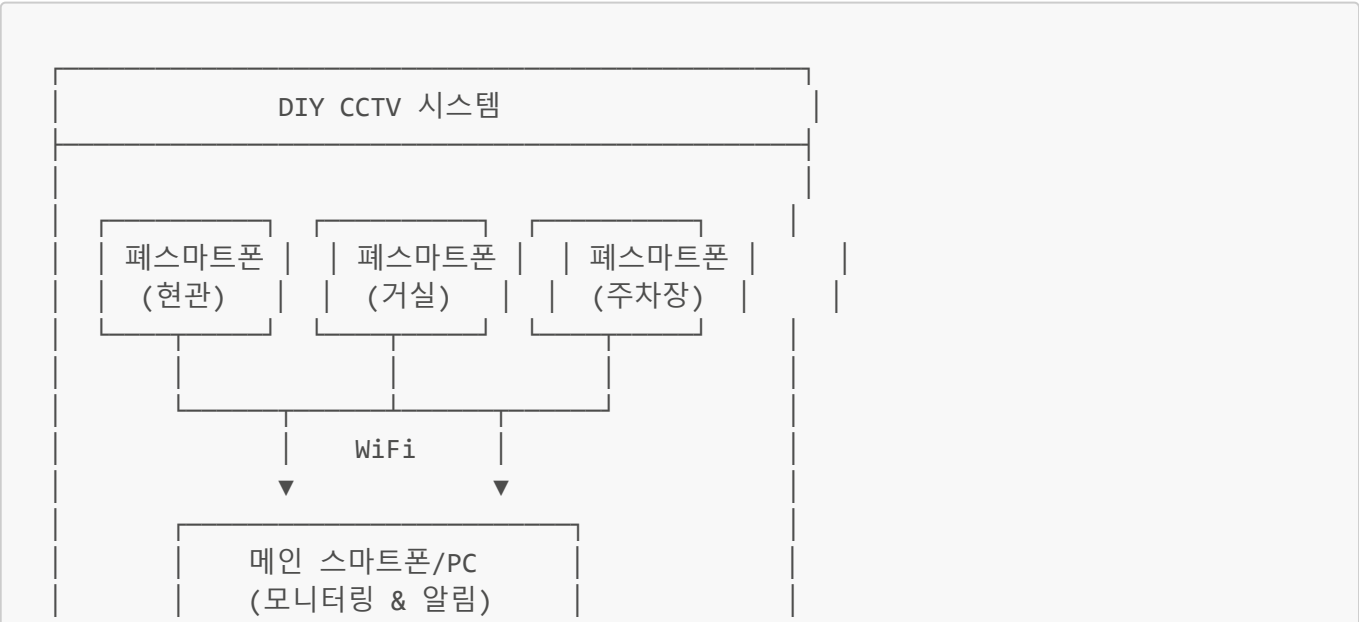
추천 앱

앱 이름	가격	특징
AlfredCamera	무료/프리미엄	가장 인기, 양방향 오디오, 모션 감지
Haven	무료 (오픈소스)	Edward Snowden 개발, 보안 특화
AtHome	무료/프리미엄	AI 인식, 야간 모드
Presence	무료	간단한 설정, iOS/Android

Haven 앱 특징 (보안 특화)

- 마이크: 소리 감지
- 카메라: 움직임 감지
- 조도 센서: 빛 변화 감지
- 가속도계: 기기 이동 감지
- 기압계: 문/창문 열림 감지
- 오프라인 작동: WiFi 없이도 로컬 저장

시스템 구성





비용 비교

항목	전문 CCTV	페스마트폰 CCTV
카메라 4대	40~80만원	0원
NVR/DVR	20~50만원	앱으로 대체 0원
설치비	10~30만원	DIY 0원
클라우드	월 1~3만원	무료~월 5천원
총 초기 비용	70~160만원	0원

사업화 가능성: ★ ★ ★ ★

- 소규모 매장/사무실 대상
- 설치 서비스 + 월 관리비 모델
- 페스마트폰 수거 연계

프로젝트 3: 베이비 모니터 / 펫 모니터

개요

아기방이나 반려동물 공간을 모니터링하는 전용 기기로 활용

추천 앱

앱 이름	특징
Bibino	소리/움직임 감지, 자장가 재생
Cloud Baby Monitor	Apple Watch 연동, 양방향 대화
Baby Monitor 3G	저전력, 오프라인 모드
DormiPuppy	반려동물 특화

주요 기능

- 실시간 영상/음성 모니터링
- 소리/움직임 감지 시 알림

- 양방향 대화 (아기 달래기)
- 자장가/백색소음 재생
- 야간 모드 (어두운 환경)

안전 고려사항

- 배터리 과열 방지: 80% 충전 제한 설정
- 저전력 충전기 사용 (5W)
- 아기 손이 닿지 않는 위치에 설치
- 통풍이 되는 곳에 배치

사업화 가능성: ★★☆☆

- 육아용품 렌탈 서비스와 연계
- 반려동물 카페/호텔 모니터링 솔루션

프로젝트 4: IoT 센서 허브

개요

스마트폰의 다양한 센서를 활용하여 IoT 데이터 수집 허브로 활용

스마트폰 내장 센서 (Galaxy M53 5G 기준: 26개)

센서 유형	용도	샘플링
가속도계	진동/움직임 감지	500Hz
자이로스코프	회전/기울기 감지	500Hz
자기장 센서	나침반/금속 감지	125Hz
조도 센서	밝기 측정	5Hz
근접 센서	물체 접근 감지	-
기압계	기압/고도 측정	-
GPS	위치 추적	-
마이크	소리/소음 측정	44.1kHz
카메라	이미지 인식	-

활용 사례

1. 공장 진동 모니터링

스마트폰 가속도계 → 기계 진동 측정 → 이상 감지 → 알림

2. 환경 모니터링

조도 + 마이크 + GPS → 환경 데이터 수집 → 서버 전송

3. 스마트 농업

조도 + 카메라 → 작물 상태 모니터링 → AI 분석

JanOS 프로젝트

- Firefox OS 기반 IoT 전용 OS
- 스마트폰을 임베디드 보드처럼 사용
- GPIO 포트를 통해 외부 전자 부품 연결 가능

비교: 스마트폰 vs Raspberry Pi

항목	페스마트폰	Raspberry Pi 4
가격	\$0 (재사용)	\$55+
센서	26개 내장	별도 구매 필요
디스플레이	내장	별도 구매 (\$30+)
카메라	내장 (고화질)	별도 구매 (\$25+)
배터리	내장	별도 구매
통신	LTE/5G/WiFi	WiFi만
GPIO	제한적	40핀

사업화 가능성: ★ ★ ★ ★

- 중소기업 설비 모니터링 솔루션
- 스마트팜 센서 네트워크

프로젝트 5: 디지털 사이니지 / 전자 메뉴판

개요

매장, 카페, 병원 등에서 정보 표시용 디지털 간판으로 활용

활용 장소

장소	용도
----	----

장소	용도
카페/식당	메뉴판, 대기 순번
병원/약국	대기 번호, 공지사항
사무실	회의실 예약 현황
전시장	작품 설명
부동산	매물 정보

구현 방법

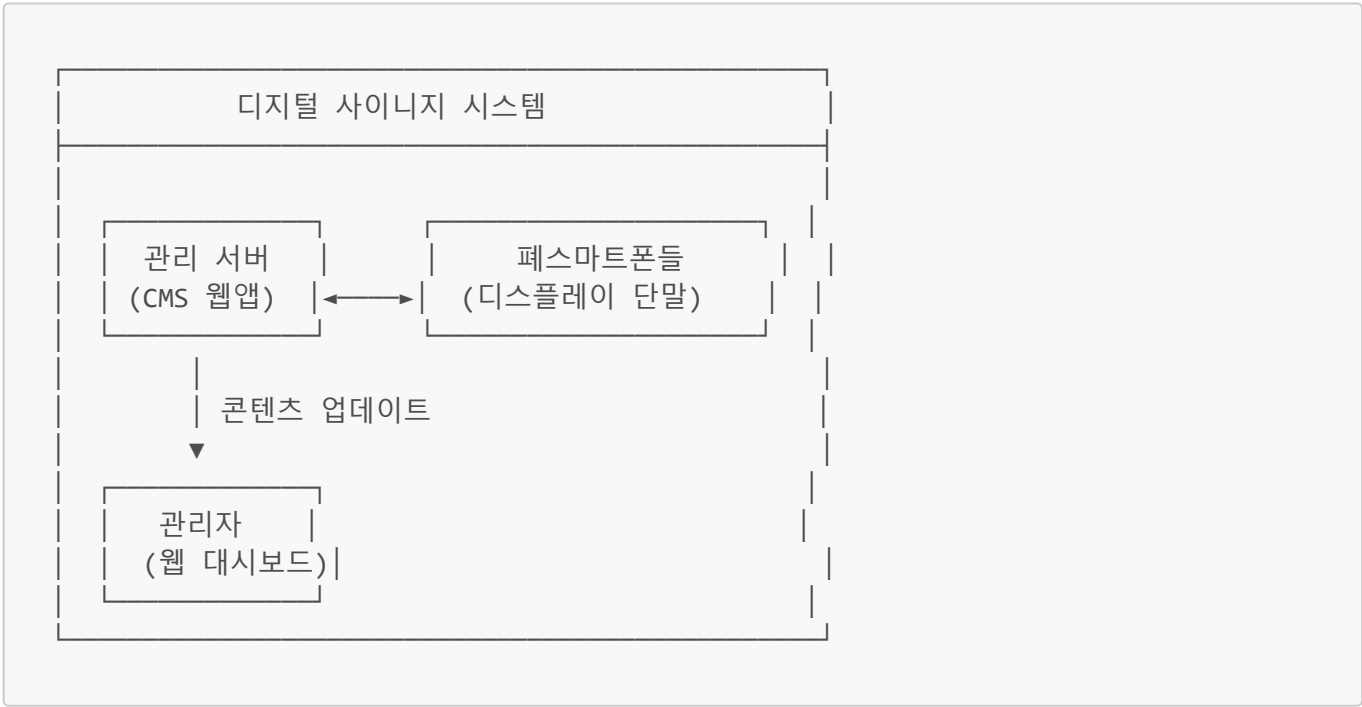
방법 1: 웹 기반 (가장 간단)

```
# Chrome 전체화면 키오스크 모드
adb shell am start -n com.android.chrome/com.google.android.apps.chrome.Main \
  --es "com.android.browser.application_id" "YOUR_URL" \
  --activity-clear-top
```

방법 2: 전용 앱

- Fully Kiosk Browser (유료, 기능 풍부)
- WallPanel (무료, 오픈소스)

시스템 구성



사업화 가능성: ★★★★★

- 소상공인 대상 저가 디지털 사이니지
- 기존 솔루션 대비 90% 비용 절감

프로젝트 6: 스마트홈 컨트롤러

개요

Home Assistant 등을 활용한 스마트홈 중앙 컨트롤러

구현 방법

Samsung Galaxy Upcycling at Home

- 삼성 공식 프로그램
- 구형 갤럭시를 스마트홈 허브로 변환
- 어항 관리, 아기/반려동물 모니터링

Home Assistant 연동

```
# 페스마트폰에 Home Assistant Companion 앱 설치
# 벽면 고정하여 컨트롤 패널로 사용
```

제어 가능 기기

- 스마트 조명 (Philips Hue, IKEA 등)
- 스마트 플러그
- 스마트 에어컨/TV
- 보안 카메라
- 스마트 도어락

사업화 가능성: ★★ ★

- 스마트홈 설치 서비스와 연계

프로젝트 7: 경량 웹서버 (Termux 기반)

개요

Termux를 활용하여 페스마트폰을 웹서버로 운영

설치 방법

```
# Termux 설치 후
pkg update && pkg upgrade

# Node.js 웹서버
pkg install nodejs
npm install -g http-server
http-server -p 8080
```

```
# Python Flask 서버
pkg install python
pip install flask
python app.py

# 외부 접속 (Cloudflare Tunnel)
pkg install cloudflared
cloudflared tunnel --url http://localhost:8080
```

성능 (Galaxy M53 5G 기준)

항목	수치
정적 파일 서빙	~2,000 req/s
Node.js API	~800 req/s
동시 접속	30~50명
권장 용도	개인 프로젝트, 테스트

활용 사례

- 개인 블로그/포트폴리오
- IoT 데이터 수집 서버
- 개발/테스트 서버
- 파일 공유 서버

사업화 가능성: ★★ ★

- 개발 교육용
- 초경량 서버 솔루션

프로젝트 8: 교육용 코딩 기기

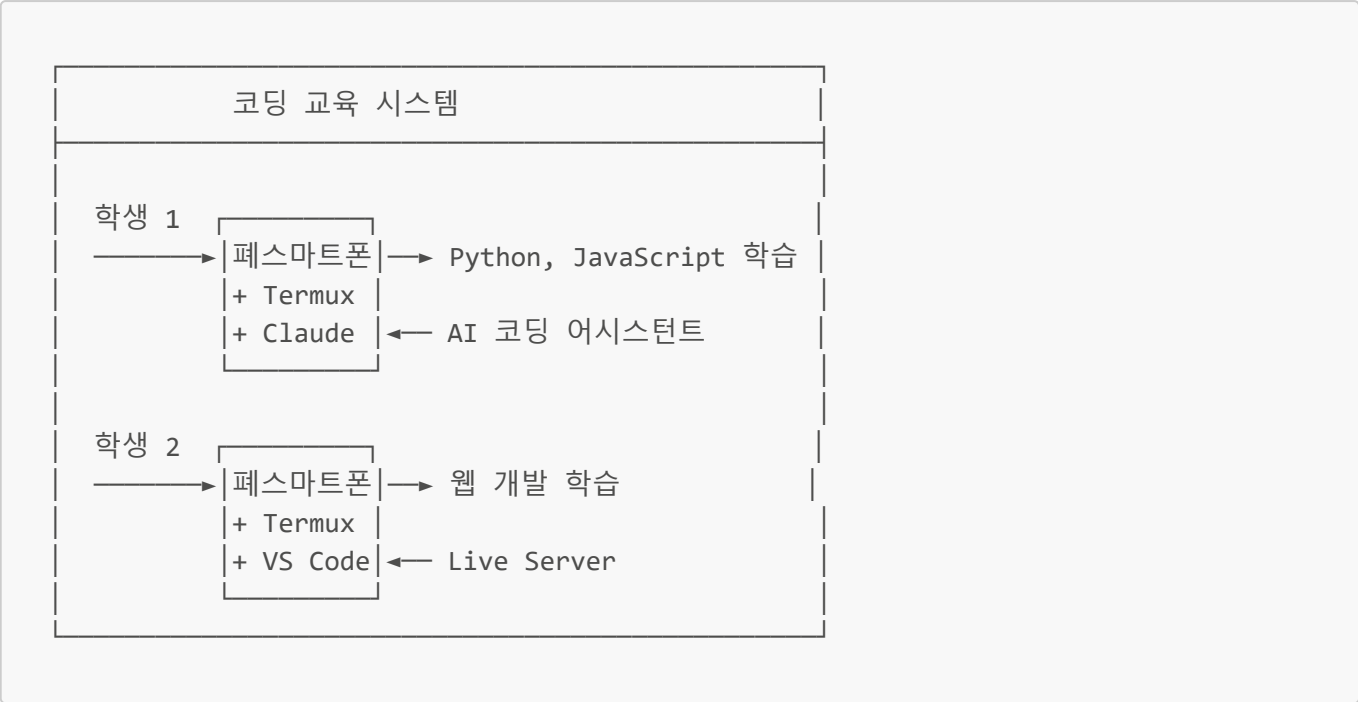
개요

Termux + Claude Code를 활용한 저비용 코딩 교육 환경

현재 보유 기기 Claude Code 설치 현황

기기	Claude Code	Node.js	상태
Galaxy M53 5G	v2.1.5	v25.2.1	☑
Galaxy A51 5G	v2.1.7	v25.2.1	☑
Galaxy A23	v2.1.5	v25.2.1	☑

교육 활용



사업화 가능성: ★★★★★

- 저소득층 학생 대상 코딩 교육
- 코딩 캠프 기기 대여
- 학교/도서관 코딩 교실

프로젝트 9: 노인/장애인 응급 호출 시스템

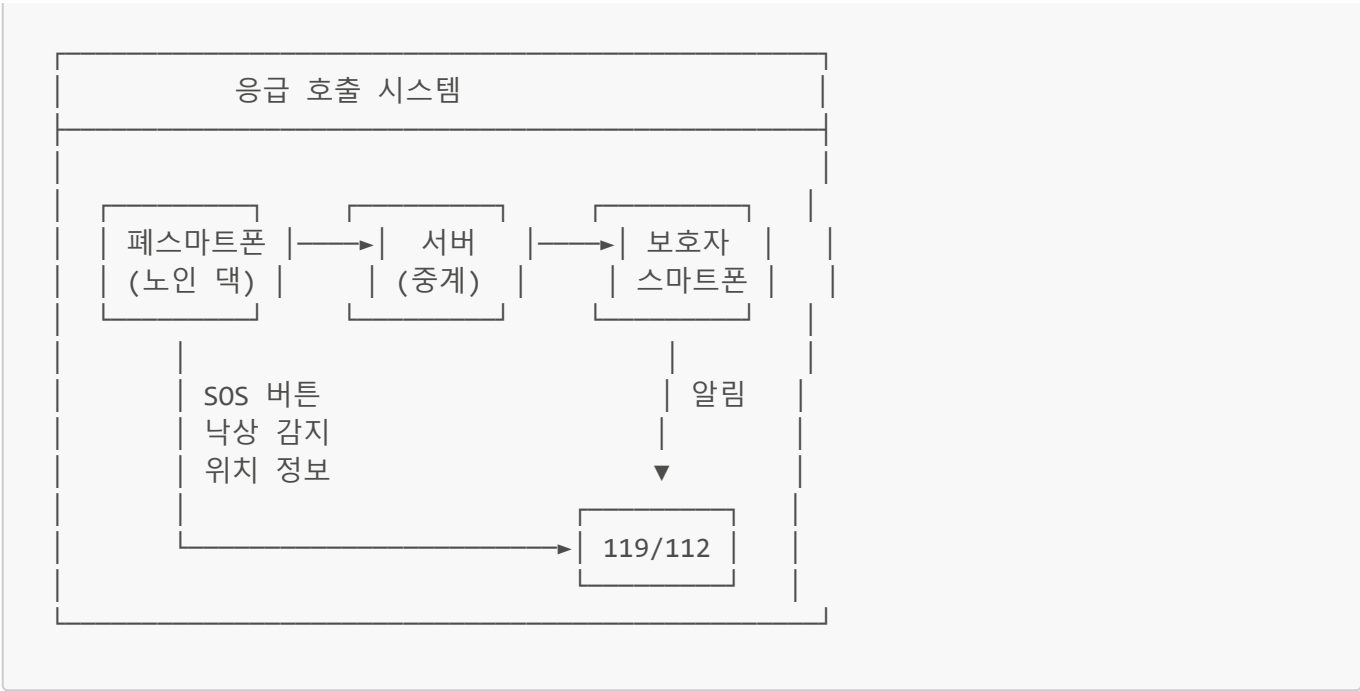
개요

독거노인이나 장애인을 위한 응급 호출 및 안부 확인 시스템

기능

기능	설명
SOS 버튼	큰 버튼 하나로 응급 호출
낙상 감지	가속도계로 낙상 자동 감지
음성 통화	보호자와 즉시 연결
위치 전송	GPS 위치 자동 전송
안부 확인	정해진 시간에 응답 확인

시스템 구성



사업화 가능성: ★★★★★

- 지자체/복지관 납품
- 요양 서비스 업체 연계
- 사회적 기업 설립

프로젝트 10: 공장/시설 모니터링 단말기

개요

공장 설비나 시설의 상태를 모니터링하는 전용 단말기

활용 사례

1. 설비 진동 모니터링

- 가속도계로 진동 측정
- 이상 진동 감지 시 알림
- 예지 정비 데이터 수집

2. 작업 환경 모니터링

- 조도, 소음 측정
- 안전 기준 초과 시 경고

3. 출입/작업 기록

- QR 코드 스캔으로 출입 기록
- 작업 시작/종료 기록

현재 SensorMonitor 프로젝트 연계

페스마트폰 → SensorMonitor 앱 → EC2 서버 → 대시보드

- ├─ 가속도계 데이터
- ├─ GPS 위치
- ├─ 배터리 상태
- └─ 네트워크 상태

사업화 가능성: ★★★★★

- 중소 제조업체 대상 저가 IoT 솔루션
- 기존 UTTEC 사업과 연계

대형 학원 활용 프로젝트 (신규 추가)

한국의 대형 학원(메가스터디, 대성, 종로 등)과 중소형 학원에서 페스마트폰을 활용할 수 있는 프로젝트

프로젝트 11: 학원 출결/등하원 알림 시스템

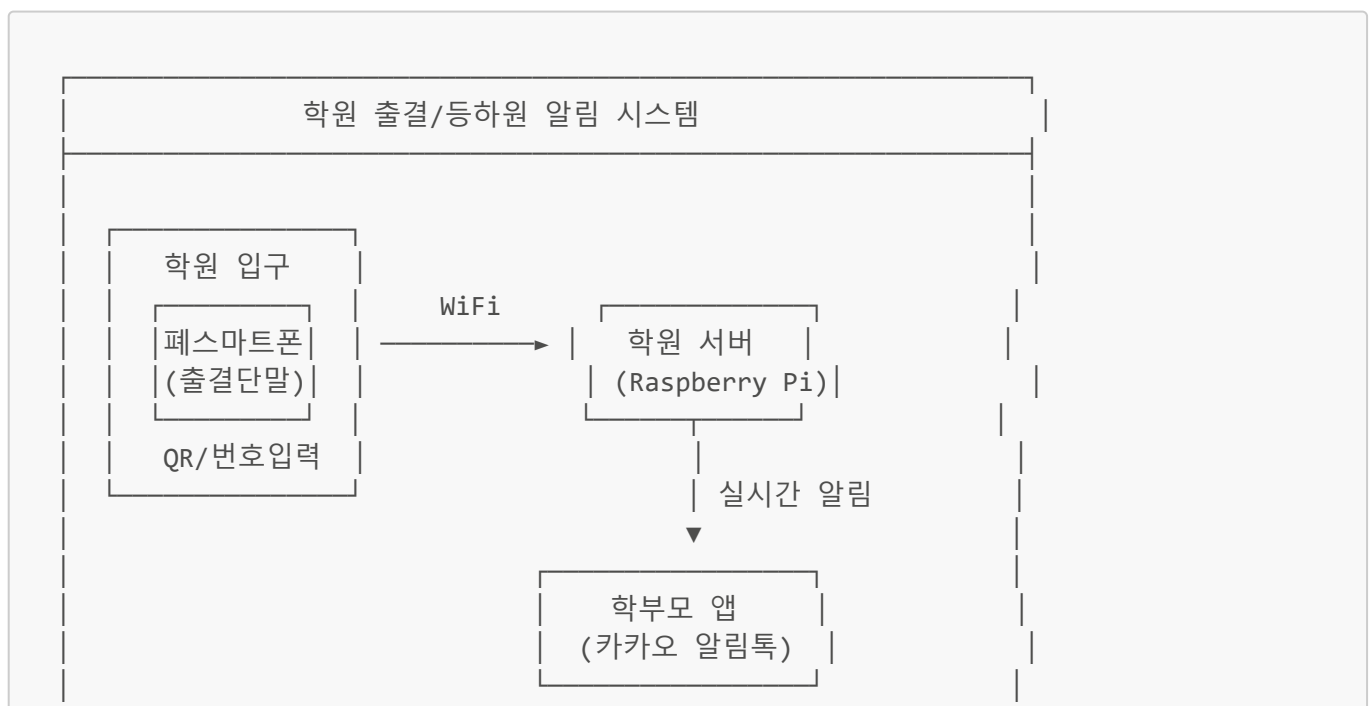
개요

학생이 학원에 등원/하원 시 자동으로 출결을 기록하고 학부모에게 실시간 알림을 전송하는 시스템

시장 현황

- 기존 솔루션: 출결버스, 아이엠클래스, 클래스업, 랠리즈 등
- 지문인식기, RF카드 리더기 비용: **20~50만원/대**
- 월 서비스 비용: **3~10만원/학원**

시스템 구성



- 학생 출결 방법:
1. 학생 번호 입력 (4~6자리)

2. QR 코드 스캔 (학생증)

3. 얼굴 인식 (AI 카메라)

4. NFC 태그 (교통카드)

주요 기능

기능	설명
출결 체크	번호 입력, QR, NFC, 얼굴 인식
학부모 알림	등원/하원 시 카카오톡 알림톡 발송
출결 현황판	실시간 출석/결석/지각 현황
통계 리포트	월별/학생별 출결 통계
결석 알림	무단 결석 시 학부모/원장 알림

비용 비교

항목	기존 솔루션	페스마트폰 솔루션
출결 단말기	20~50만원	0원
서버 비용	월 3~10만원	Raspberry Pi 8만원 (일회성)
알림 비용	건당 15~20원	건당 10원 (알림톡)
1년 비용 (100명)	60~150만원	20만원

구현 기술

```
// 출결 API 예시 (Node.js)
app.post('/api/attendance', async (req, res) => {
  const { studentId, type } = req.body; // type: 'in' or 'out'

  // 출결 기록 저장
  await db.attendance.create({
    studentId,
    type,
    timestamp: new Date()
  });

  // 학부모 알림 발송
  await sendKakaoAlert(student.parentPhone, {
    template: type === 'in' ? '등원알림' : '하원알림',
    studentName: student.name,
    time: formatTime(new Date())
  });
});
```

```
});

res.json({ success: true });

});
```

사업화 가능성: ★★★★★

- 중소형 학원 대상 저가 솔루션
- 기존 출결버스, 아이엠클래스 대비 80% 비용 절감
- 월 구독 모델: 학원당 월 2~5만원

프로젝트 12: 학원 자습실 좌석 관리 시스템

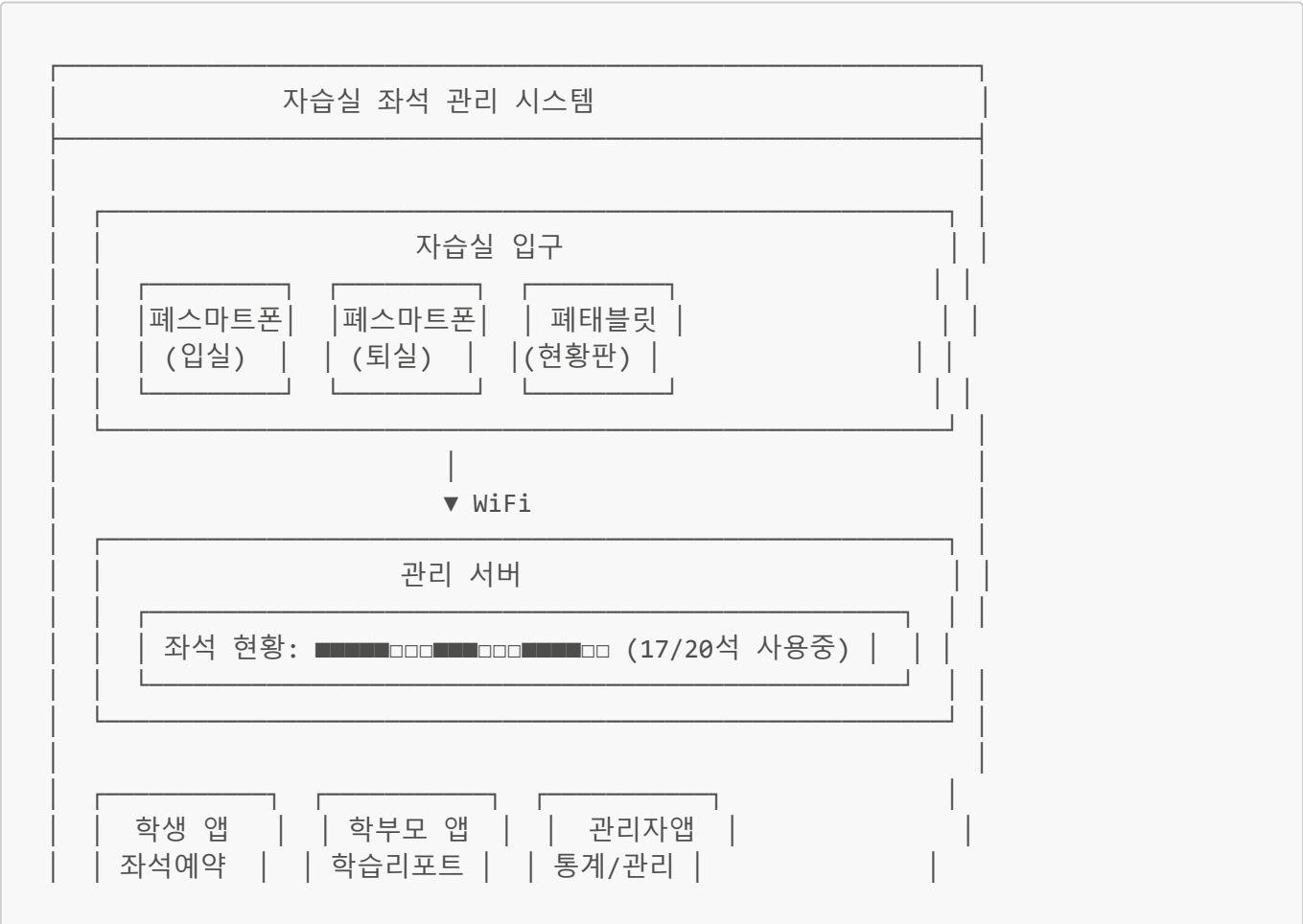
개요

대형 학원 자습실에서 좌석 예약, 입퇴실 관리, 학습 시간 기록을 자동화하는 시스템

시장 현황

- 대형 학원 자습실: 100~500석 규모
- 기존 솔루션: 작심(ZAKSIM), 클래스업, 스터디카페 솔루션
- 무인 키오스크 비용: **100~300만원/대**

시스템 구성





주요 기능

기능	설명
좌석 예약	앱/키오스크에서 좌석 선택 및 예약
입퇴실 체크	QR/번호 입력으로 자동 기록
실시간 현황	빈 좌석, 사용 중 좌석 실시간 표시
학습 시간	일/주/월별 학습 시간 자동 집계
자동 퇴실	장시간 미사용 시 자동 퇴실 처리
알림 기능	예약 시간, 퇴실 시간 알림

좌석 현황판 UI (페타블릿)



비용 비교

항목	기존 솔루션 (ZAKSIM)	페스마트폰 솔루션
키오스크	100~300만원	페타블릿 0원
현황판	50~100만원	페타블릿 0원
월 서비스	5~15만원	0원 (자체 서버)
50석 1년 비용	200~400만원	10만원

사업화 가능성: ★★☆☆☆

- 대형 독서실, 스터디카페, 학원 자습실 대상

- 초기 구축비 + 월 관리비 모델
- 기존 솔루션 대비 90% 비용 절감

프로젝트 13: 학원 학습 태블릿 (AI 튜터)

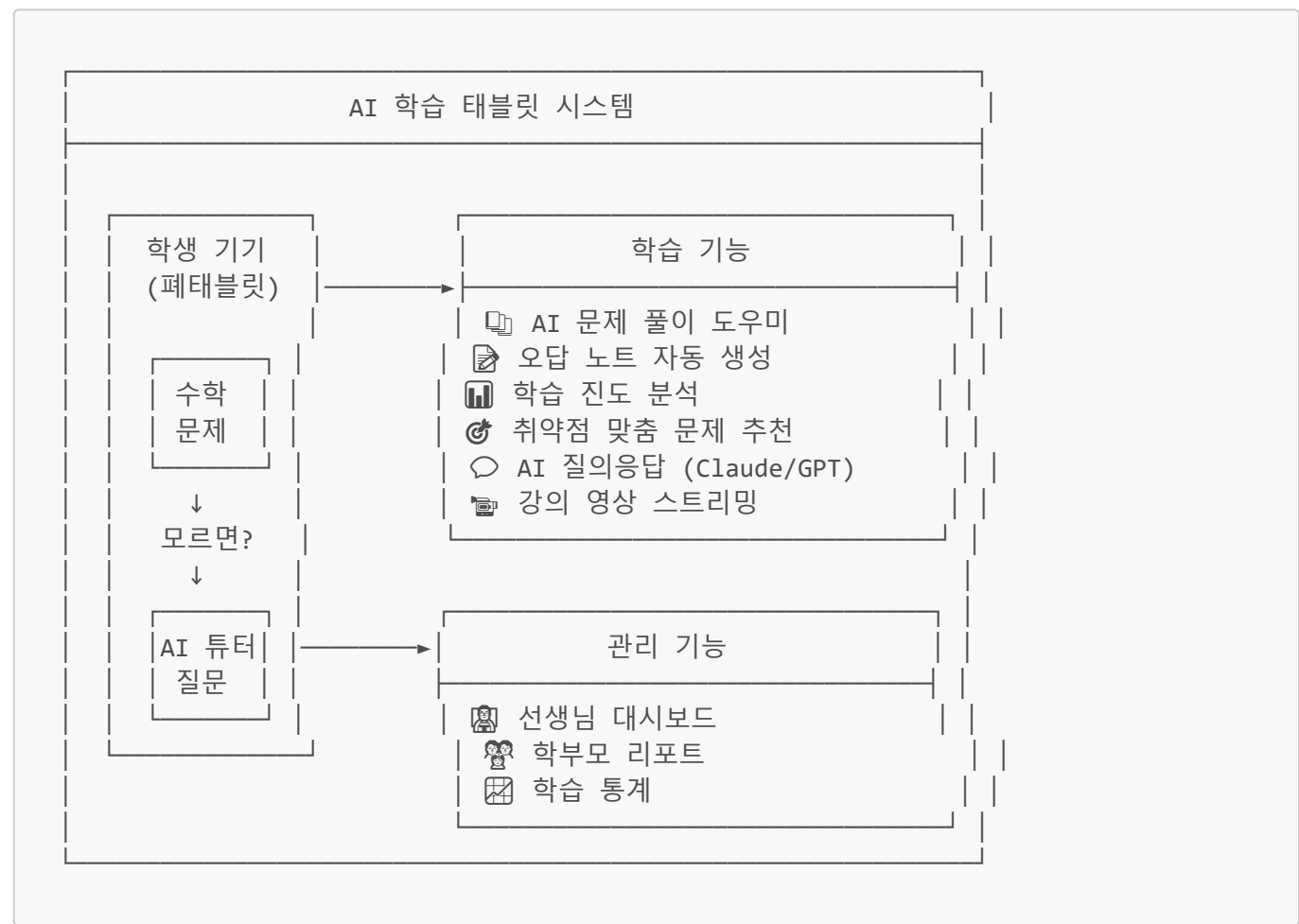
개요

페스마트폰/태블릿을 AI 기반 개인 학습 도우미로 활용

시장 현황

- 2028년까지 한국 전 학교 AI 디지털 교과서 도입 예정
- 한국 EdTech 시장: 2021년 55억 달러 → 2025년 75억 달러 (연 8.5% 성장)
- 교육부 예산: AI 교과서 관련 **5,333억원** 배정

시스템 구성



주요 기능

기능	설명
AI 문제 풀이	모르는 문제 사진 찍으면 AI가 풀이 설명
오답 노트	틀린 문제 자동 저장, 유사 문제 추천

기능	설명
학습 분석	과목별/단원별 취약점 분석
맞춤 학습	AI가 수준에 맞는 문제 자동 출제
질의응답	언제든지 AI에게 질문 (Claude API)
진도 관리	학습 시간, 문제 풀이 수 자동 기록

Claude API 연동 예시

```
# AI 튜터 질의응답 예시
import anthropic

client = anthropic.Anthropic(api_key="your-api-key")

def ask_ai_tutor(question, subject, grade):
    prompt = f"""당신은 {grade}학년 {subject} 과목 튜터입니다.
    학생이 이해하기 쉽게 친절하게 설명해주세요.

    학생 질문: {question}
    """

    response = client.messages.create(
        model="claude-3-haiku-20240307", # 저비용 모델
        max_tokens=1024,
        messages=[{"role": "user", "content": prompt}]
    )
    return response.content[0].text
```

비용 분석

항목	월 비용
Claude API (학생 100명)	~\$50 (약 6만원)
서버 운영	월 2만원
총 비용 (100명)	월 8만원
학생 1인당	월 800원

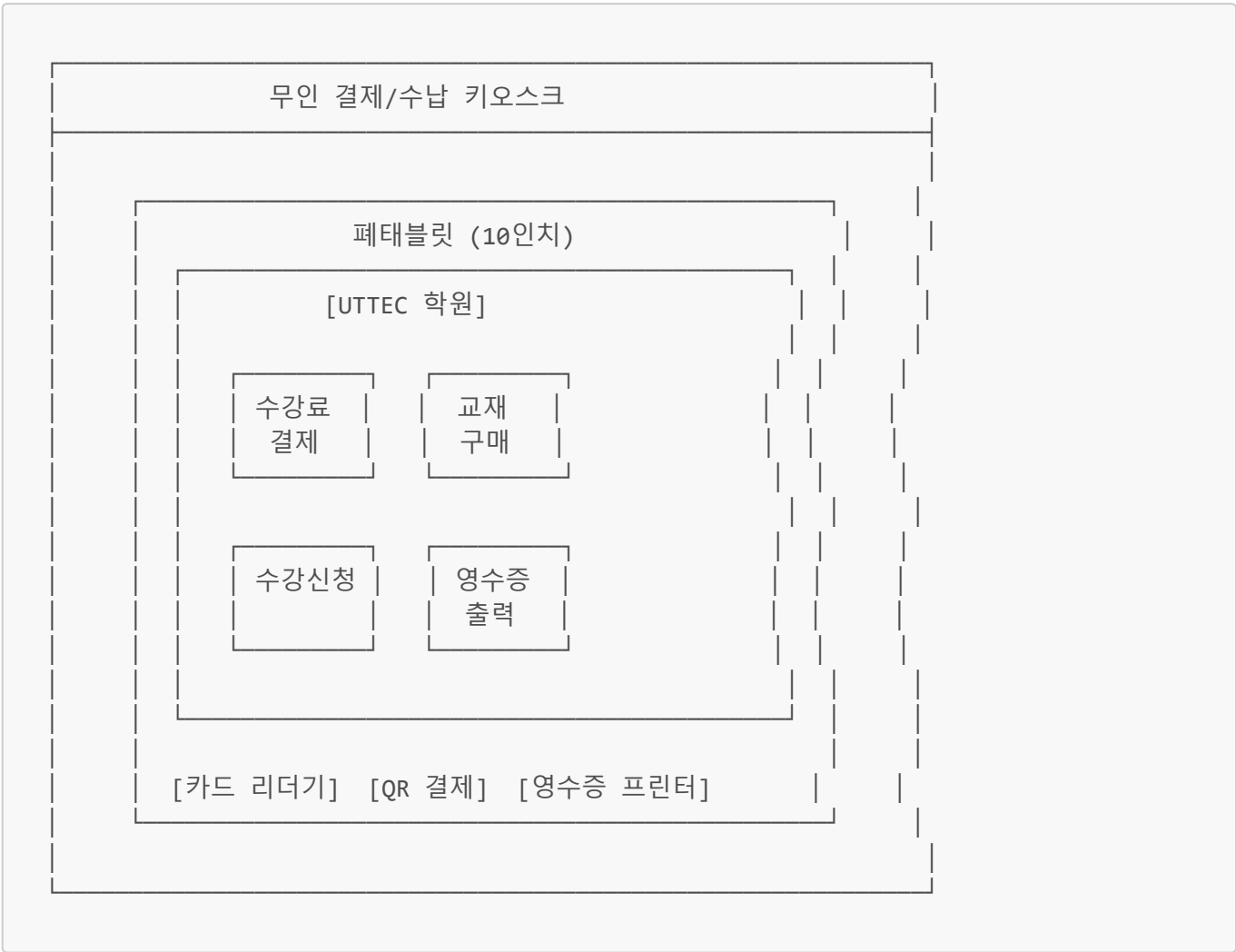
사업화 가능성: ★★★★★

- 기존 비싼 AI 학습지 (월 10~30만원) 대비 저가
- 학원 자체 AI 튜터 시스템 구축
- 페타블릿 + AI API 조합으로 차별화

개요

학원비 결제, 교재 구매, 수강 신청을 무인으로 처리하는 키오스크

시스템 구성



주요 기능

기능	설명
수강료 결제	카드, 계좌이체, 간편결제
교재 구매	교재 선택 및 결제
수강 신청	새 강좌 등록
영수증 발급	현금영수증, 카드 영수증
미납 확인	미납 학원비 조회 및 납부
할인 적용	형제 할인, 조기 결제 할인

결제 연동

결제 수단	연동 방법
-------	-------

결제 수단	연동 방법
신용카드	PG사 API (토스, KG이니시스)
간편결제	카카오페이, 네이버페이, 토스페이
계좌이체	가상계좌 발급
QR 결제	제로페이, 각종페이

비용 비교

항목	기존 키오스크	페스마트폰 솔루션
키오스크	150~500만원	페태블릿 0원
카드 리더기	10~30만원	10만원 (Bluetooth)
프린터	20~50만원	15만원 (소형)
PG 수수료	2~3%	2~3% (동일)
총 초기 비용	200~600만원	25만원

사업화 가능성: ★★☆☆

- 중소형 학원의 무인화 지원
- PG사 연동 대행 + 키오스크 패키지 판매

프로젝트 15: 학원 강의실 모니터링 시스템

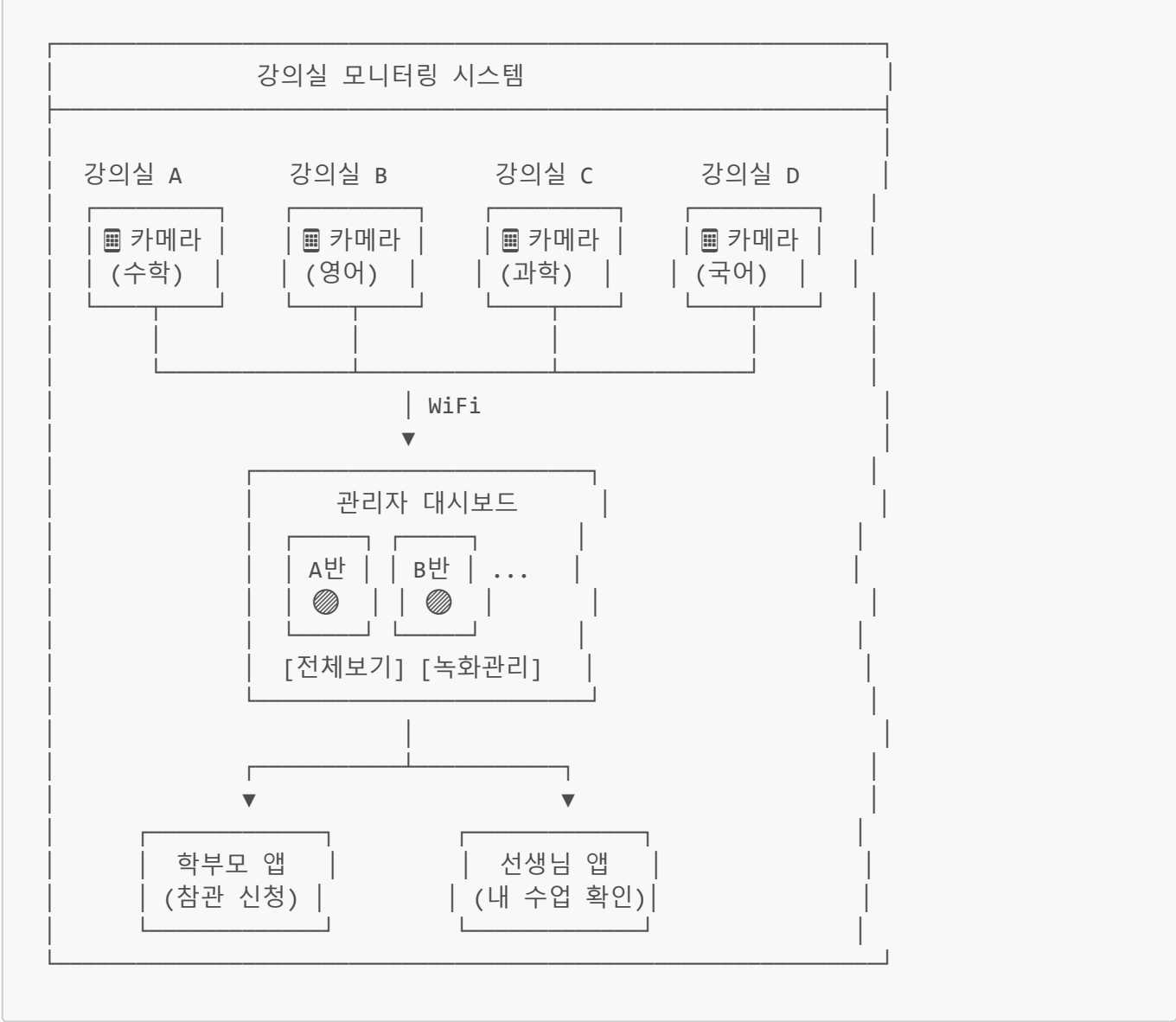
개요

각 강의실에 페스마트폰을 설치하여 수업 진행 상황을 모니터링

활용 방법

활용	설명
수업 모니터링	원장/관리자가 각 강의실 실시간 확인
학부모 참관	원격으로 수업 장면 확인 (선택적)
녹화 기능	수업 녹화 → 복습용 제공
출석 확인	강의실 내 학생 수 자동 카운트 (AI)
소음 감지	수업 중 과도한 소음 감지 → 알림

시스템 구성



추천 앱

- **AlfredCamera**: 무료, 다중 카메라 지원
- **IP Webcam**: 고화질, RTSP 스트리밍
- **Haven**: 소음/움직임 감지 특화

비용 분석

항목	기존 CCTV	페스마트폰 솔루션
카메라 (5대)	50~100만원	0원
NVR/DVR	30~50만원	0원 (앱 사용)
설치비	20~50만원	DIY 0원
총 비용	100~200만원	0원

사업화 가능성: ★★★★★

- 학부모 신뢰도 향상 (투명한 수업)

- 강사 관리 및 수업 품질 개선
- 녹화 콘텐츠 → 온라인 강의 전환

학원 프로젝트 종합 비교

프로젝트별 적합 학원 규모

프로젝트	소형 (30명↓)	중형 (30~100명)	대형 (100명↑)
11. 출결 시스템	☑	☑	☑
12. 자습실 관리	⚠	☑	☑
13. AI 학습 태블릿	☑	☑	☑
14. 무인 결제	⚠	☑	☑
15. 강의실 모니터링	⚠	☑	☑

필요 페스마트폰 수량 (예: 100명 학원)

프로젝트	필요 대수	용도
출결 시스템	1~2대	입구 단말기
자습실 관리	2~3대	입퇴실 + 현황판
AI 학습 태블릿	10~50대	학생용
무인 결제	1대	키오스크
강의실 모니터링	5~10대	강의실별 1대
합계	20~70대	-

비용 절감 효과

프로젝트	기존 솔루션	페스마트폰	절감율
출결 시스템	100만원/년	20만원/년	80%
자습실 관리	300만원/년	10만원/년	97%
AI 태블릿 (50대)	2,500만원	50만원	98%
무인 결제	300만원	25만원	92%
강의실 모니터링	150만원	0원	100%

4. 기술 스택 정리

공통 기술 스택

분야	기술
----	----

분야	기술
OS	Android (Termux), LineageOS
프론트엔드	React, Vue.js, HTML5
백엔드	Node.js, Python Flask, FastAPI
데이터베이스	SQLite, PostgreSQL
통신	WiFi, LTE, Bluetooth
클라우드	AWS, Cloudflare Tunnel, ngrok
AI	TensorFlow Lite, MediaTek APU

키오스크 모드 설정

```
# Android 키오스크 모드 (ADB)
adb shell dpm set-device-owner com.example.kiosk/.AdminReceiver

# 또는 Fully Kiosk Browser 앱 사용
# - 뒤로가기 버튼 비활성화
# - 홈 버튼 비활성화
# - 화면 꺼짐 유지
# - 자동 재시작
```

5. 수익 모델

1. 하드웨어 판매 모델

페스마트폰 수거 → 초기화/설정 → 소프트웨어 설치 → 판매

- 페스마트폰 수거 비용: 0~1만원
- 설정/설치 비용: 1만원
- 판매 가격: 5~10만원
- **마진: 3~8만원/대**

2. 구독 서비스 모델

하드웨어 무료 제공 + 월 구독료

- 테이블 주문 시스템: 월 2만원/테이블
- CCTV 관리: 월 1만원/대
- **안정적 반복 수익**

3. 솔루션 납품 모델

시스템 구축 + 유지보수 계약

- 초기 구축비: 100~500만원
- 월 유지보수: 10~30만원
- 기업/기관 대상

4. 사회적 기업 모델

페스마트폰 기부 → 재활용 → 취약계층 지원

- 정부/지자체 보조금
- 기업 ESG 연계
- 사회적 가치 창출

6. 추진 로드맵

Phase 1: 프로토타입 (1~2개월)

- ☐ 테이블 주문 시스템 MVP 개발
- ☐ 보안 카메라 시스템 테스트
- ☐ 보유 페스마트폰으로 PoC 진행

Phase 2: 파일럿 (3~4개월)

- ☐ 실제 식당 1~2곳 파일럿 운영
- ☐ 피드백 수집 및 개선
- ☐ 비즈니스 모델 검증

Phase 3: 사업화 (5~6개월)

- ☐ 법인 설립 또는 사업자 등록
- ☐ 페스마트폰 수거 채널 확보
- ☐ 마케팅 및 영업 시작

Phase 4: 확장 (7~12개월)

- ☐ 추가 프로젝트 개발
- ☐ 지역/전국 확대
- ☐ 기업/기관 납품

7. 결론

핵심 가치

가치	설명
환경	전자폐기물 감소, 자원 재활용
경제	저비용 IT 솔루션 제공
사회	디지털 격차 해소, 취약계층 지원
기술	IoT, AI, 클라우드 기술 활용

가장 유망한 프로젝트 Top 5

1. **식당 테이블 주문 시스템** - 시장 성장성, 명확한 비용 절감
2. **학원 출결/등하원 알림 시스템** - 대형 시장, 80% 비용 절감
3. **학원 자습실 좌석 관리 시스템** - 97% 비용 절감, 대형 학원 필수
4. **노인/장애인 응급 호출 시스템** - 사회적 가치, 정부 지원 가능
5. **학원 AI 학습 태블릿** - EdTech 시장 성장, 학생당 월 800원

학원 시장 특화 전략

타겟	추천 패키지	예상 비용
소형 학원 (30명↓)	출결 + 강의실 모니터링	10만원
중형 학원 (30~100명)	출결 + 자습실 + 결제	35만원
대형 학원 (100명↑)	풀 패키지 (5개 모두)	100만원

시작하기

보유 중인 페스마트폰(Galaxy M53, A51, A23, Lenovo Tab)을 활용하여 즉시 프로토타입 개발이 가능합니다.

추천 첫 프로젝트: 학원 출결 시스템 (가장 수요 많음, 구현 난이도 중간)

참고 자료

웹 리소스

- [Samsung Galaxy Upcycling Program](#)
- [JanOS - Phone as IoT Board](#)
- [Termux Web Server Guide](#)
- [AlfredCamera](#)
- [Haven Security App](#)
- [t'order - 한국 테이블 주문 시장](#)
- [폐휴대폰 재활용 현황](#)
- [출결버스 - 학원 출결 서비스](#)
- [클래스업 - 학원 자동화](#)
- [ZAKSIM - 자습실 관리](#)
- [한국 AI 디지털 교과서 정책](#)

이 문서는 페스마트폰 활용 프로젝트의 가능성과 사업화 방안을 정리한 보고서입니다. 실제 구현 시 법적/기술적 검토가 필요합니다.